போரான் ட்ரைபுளூரைடு உருவாதல்:

போரிக் அமிலமானது அடர் கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் கால்சியம் புளூரைடுடன் வினைப்பட்டு போரான் ட்ரைபுளூரைடைத் தருகிறது.

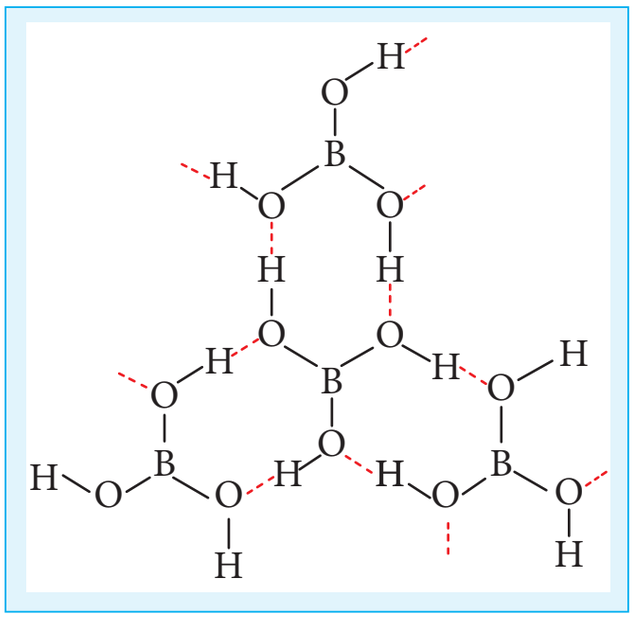
$$3CaF_2 + 3H_2SO_4 + 2\,B(OH)_3 \longrightarrow 3CaSO_4 + 2BF_3 + 6H_2O$$

போரிக் அமிலத்தை, சோடா சாம்பலுடன் வெப்பப்படுத்தும்போது போராக்ஸ் உருவாகிறது.

$$Na_2CO_3 + 4B(OH)_3 \longrightarrow Na_2B_4O_7 + CO_2 + 6H_2O$$

போரிக் அமிலத்தின் அமைப்பு:

போரிக் அமிலமானது, இருபரிமாண அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது $[BO_3]^{3-}$அலகை கொண்டுள்ளது, இந்த அலகுகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் படம் 2.2 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.2 போரிக் அமிலத்தின் அமைப்பு

போரிக் அமிலத்தின் பயன்கள்:

1. பளபளப்பான மண்பாண்டங்கள், எனாமல், மற்றும் நிறமிகள் தயாரித்தலில் போரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.
2. இது புரைதடுப்பானகவும், கண் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.
3. இது உணவு பாதுகாப்பானகவும் பயன்படுகிறது.

2.2.6 டைபோரேன்

தயாரித்தல்:

உலோக ஹைட்ரைடை போரானுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம் டைபோரேனை தயாரிக்க முடியும். இந்த முறையானது தொழிற்சாலை தயாரிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அயோடினை, டைக்லைமில் கரைந்துள்ள சோடியம் போரோஹைட்ரைடுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலமாகவும் சிறிதளவு டைபோரேனை தயாரிக்க முடியும்.

$$2NaBH_4 + I_2 \longrightarrow B_2H_6 + 2NaI + H_2$$

மெக்னீஷியம் போரைடை HCl உடன் வெப்பப்படுத்தும்போது எளிதில் ஆவியாகும் போரேன்கள் பெறப்படுகின்றன.

$$2Mg_3B_2 + 12HCl \longrightarrow 6MgCl_2 + B_4H_{10} + H_2$$

$$B_4H_{10} + H_2 \longrightarrow 2B_2H_6$$

பண்புகள்:

போரேன்கள் நிறமற்ற, டையா காந்தத் தன்மை கொண்ட சேர்மங்களாகும். இவை குறைந்த வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை உடையவைகளாகும். அறை வெப்பநிலையில், டைபோரேன் நறுமணம் மிக்க, மிகவும் நச்சுத் தன்மை கொண்ட வாயுவாகும். மேலும் இது அதிக வினைத் திறன் கொண்டது.

XII_U2-P-Block.indd 40 04-01-2021 14:48:04